LABORATUVAR 7 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Beşir Can Barutçu | Grup | Tarih 06.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

*Senaryo: PaketPro'ya YZ'li görsel paket kontrolü **eklenmesi planlanıyor** — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.*

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Ret mekanizması → Hat hızı

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Gradius uyarlaması: kamera → YZ ürünü ve tutma noktasını bulur, kusurlu ürüne RED verir → ret / robot hedefi → hat hızı. Kusurluya OK verirse: checkweigher (tartım) ve etiket kontrolü ikinci kontrol olarak kalır; hata oranı artarsa hat yavaşlar, operatör numune kontrol eder. Robotun hareket sınırları ve SF4 safe zone YZ'den bağımsızdır: yanlış karar kötü ürün çıkarır, kimseyi yaralamaz.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Fark etme: görüntü kontrolleri (donmuş veya tekrarlanan kare, parlaklık/bulanıklık, zaman damgası); koordinatlar robot kontrolcüsünde makullük limitine göre kontrol edilir (C4); kamera–vision PC bağlantısı Z3'te ve tek yönlü. Şüpheli girdide: o ürün işleme alınmaz, robot ürünü pas geçer veya hat kontrollü durur; alarm ve olay kaydı oluşur.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Eşik: ör. %90 güven (KANTEC test verisiyle belirlenir). Altında: önce fallback, ürün ret hattına/manuel istasyona gider, robot almaz. Art arda düşük güven veya oran artarsa hat yavaşlar ve operatöre sorulur (human override); devam ederse kontrollü durur. Robot 'emin değilim' kararıyla asla hareket etmez.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci kontrol (checkweigher + numune) ve monitoring; robot limitleri YZ dışında → fail-safe
Girdi manipüle edildi	Girdi doğrulama + makullük limiti; şüphede ürün atlanır veya kontrollü duruş → fail-safe + monitoring
Confidence düştü	Confidence threshold; altında → fallback (ret / manuel istasyon) ve human override

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.